

Najważniejsze poprawki merytoryczne

Strona	Problem	Co konkretnie poprawić
s. 43–44	FEATURES nie jest opisane w sposób pozwalający odtworzyć eksperyment	Wymienić wszystkie 20 cech — najlepiej w tabeli: nazwa, sposób obliczania, zakres wartości i normalizacja. „Między innymi o parach, kolorach i możliwości strita” to za mało jak na opis metody.
s. 43–44	Nie wiadomo, czy kolejność kart w RAW została ujednolicona	Dopisać, czy dwie karty własne i karty wspólne są sortowane lub kodowane w ustalonej kolejności. Jeśli nie — warto je kanonizować, ponieważ ta sama ręka nie powinna tworzyć różnych reprezentacji tylko z powodu kolejności rozdania.
s. 45–51	DQN używa $\gamma=0,99$ $\gamma=0,99$, a REINFORCE $\gamma=1$ $\gamma=1$	Przy nagrodzie wyłącznie terminalnej DQN nieznacznie dyskontuje wynik po wcześniejszym czekaniu, czyli optymalizuje trochę inny cel niż REINFORCE i rzeczywisty wynik finansowy. Najlepsza poprawka: ustawić także dla DQN $\gamma=1$ $\gamma=1$ i powtórzyć eksperymenty. Jeżeli nie ma na to czasu (a raczej już nie mamy :)), trzeba wyraźnie opisać tę różnicę jako ograniczenie na s. 54, 74 i 77 oraz złagodzić bezpośrednie porównanie algorytmów.
s. 48, wzór 5.6	Błędne/niejednoznaczne oznaczenia we wzorze Bellmana	Powinno być: $y_t = r_t + \gamma \max_{a' \in A(s_{t+1})} Q_{\theta^-}(s_{t+1}, a').$
s. 50–51 i 55, później s. 68–74	REINFORCE jest uczony jako polityka stochastyczna, ale oceniany po zamianie na argmax	Trzeba napisać, że oceniana jest deterministyczna strategia wdrożeniowa utworzona z polityki REINFORCE. Najlepiej podać wyniki dla dwóch wariantów: losowanie z rozkładu oraz argmax. Sam fakt, że argmax jest taki sam dla wszystkich stanów, nie dowodzi jeszcze, że cały rozkład prawdopodobieństwa jest niezależny od stanu.
s. 68–74	Określenie „kolaps polityki” jest za mocne w stosunku do zastosowanego testu	Test pokazuje stałość akcji argmax na próbie 100 000 rozdań. Nie pokazuje automatycznie zaniku zależności całej polityki od stanu. Albo zbadać prawdopodobieństwa i entropię, albo używać ostrożniejszego określenia: „degeneracja deterministycznej strategii ewaluacyjnej do jednej akcji preflop”.

s. 48–51	Niepełny opis hiperparametrów DQN	Dodać tabelę konfiguracji obu algorytmów: learning rate, rozmiar bufora, minibatch, moment rozpoczęcia uczenia, częstotliwość aktualizacji, częstotliwość synchronizacji sieci docelowej, optimizer, gradient clipping, ϵ epsilon, γ gamma, architektura i liczba parametrów. Dla REINFORCE część tych informacji już jest, dla DQN brakuje kilku kluczowych wartości.
s. 51, rys. 5.7	Nagrodę określono jako „wypłatę”	Nagrodą jest wynik netto, a nie wypłata brutto. Zmienić $r_T = \text{wypłata}_T$ na $r_T = P_{\text{net}}_T = P_{\text{net}}$ lub „wynik netto rozdania”. To samo ujednolicić w sąsiednich akapitach.
s. 54	Niepoprawne stwierdzenie o porównywalności kosztu uczenia	Wspólne 50 000 epizodów zapewnia porównywalny budżet interakcji ze środowiskiem, ale nie porównywalny koszt obliczeniowy. DQN wykonuje aktualizacje znacznie częściej niż REINFORCE. Zmienić zdanie na: „Zapewnia to jednakowy budżet interakcji ze środowiskiem”. Jeżeli analizowany ma być koszt, podać czas treningu i liczbę aktualizacji.
s. 56	Podrozdział 6.7 jest wyraźnie niekompletny	Po zdefiniowaniu d_i i $\bar{d}$ brakuje opisu odchylenia, błędu standardowego i konstrukcji 95% przedziału ufności. Dodać np. $d \pm t_{0,975;n-1} s_d / \sqrt{n}$. Przy pięciu seedach powinien być użyty rozkład t-Studenta, $df=4$, a nie automatycznie wartość 1,96.
s. 57–62	Brakuje analogicznego porównania wpływu samego algorytmu	Skoro problem badawczy obejmuje wybór DQN lub REINFORCE, dodać tabelę $\Delta EV_{\text{alg}} = EV_{\text{REINFORCE}} - EV_{\text{DQN}}$ dla czterech par reprezentacja $\times$ nagroda, wraz z przedziałami ufności. Obecnie dokładniej analizowany jest wpływ reprezentacji i nagrody niż główny wpływ algorytmu.
s. 58, tabela 7.2	Dla agentów bazowych podano tylko punktowe EV	Dodać SD, SE i 95% CI. Uproszczona strategia Wizard of Odds ma teoretyczną przewagę kasyna około 2,43%, więc wynik RuleBased $-0,0106 - 0,0106$ należy zestawić z oczekiwaną wartością około $-0,0243 - 0,0243$ i pokazać, że różnica może wynikać z wariancji próby. Analiza Wizard of Odds podaje 2,185% dla strategii optymalnej, 2,43% dla strategii uproszczonej oraz 0,526% jako element ryzyka.

s. 14, tabela 2.4	Porównanie przewagi kasyna nie jest w pełni „jabłko do jabłka”	Dla UTH 2,19% liczone jest względem Ante, natomiast średnia całkowita stawka wynosi ponad 4 Ante. Do porównania z innymi grami lepszy jest element ryzyka 0,526%. Albo użyć tej wartości, albo dodać kolumnę „podstawa obliczenia” i wyraźne zastrzeżenie pod tabelą.
s. 59	„Ten sam rozkład rozdań” jest nieprecyzyjny	To ten sam skończony harmonogram/próba rozdań, nie cały rozkład probabilistyczny. Zmienić tytuł rysunku i opis na „na wspólnym harmonogramie 100 000 rozdań”.
s. 71–72	Dwa wykresy wymagają korekty	Rys. 7.12: osie udziału na flop i river dochodzą do 1,2, mimo że udział nie przekracza 1 — ustawić 0–1 i przenieść adnotacje. Rys. 7.13: tytuł nachodzi na napis „RuleBased”; dodać też legendę wyjaśniającą, która część macierzy oznacza układy suited, offsuit i pary.
s. 73, 76 i 78	Wnioski z eksperymentu 100 000 epizodów są miejscami uogólnione na całe DQN	Dopisać za każdym razem „dla wybranej konfiguracji DQN”. Wydłużony trening objął jedną konfigurację, a nie wszystkie warianty DQN.
s. 33–42 i 51	Reprodukowalność implementacji jest opisana, ale trudna do zweryfikowania	Warto dodać adres repozytorium lub załącznika, numer wersji/commit, wersje Pythona i bibliotek oraz wynik testów, np. liczba testów i pokrycie instrukcji/gałęzi.

Językowe poprawki:

	„Praca wykonana pod kierunkiem: dr inż. Anna Plichta...”	„Promotor: dr inż. Anna Plichta” oraz „Promotor pomocniczy: mgr inż. Piotr Biskup” albo nazwiska w dopełniaczu.
7	„Szczególnie interesującym mnie przypadkiem...”	„Szczególnie interesującym przypadkiem są gry pokerowe...”
7	„nie z innymi graczami, a z krupierem”	„nie z innymi graczami, lecz z krupierem”
7	„obserwacją informacje..., akcją decyzja..., nagrodą...”	„obserwacją — informacje..., akcją — decyzja..., a nagrodą — końcowy wynik...”
8	„Założenia niniejszej pracy są następujące”	Lista opisuje zadania, nie założenia. Zmienić na „Zakres realizacji pracy obejmuje:”.

11	„Bardziej istotne jest...”	„Istotniejsze jest...”
11	„Każdy z tych etapów poprzedza runda licytacji”	„Po rozdaniu kart własnych oraz po odkryciu flopa, turna i rivera odbywa się runda licytacji.”
14	„Bynajmniej nie oznacza ona...”	„Nie oznacza to jednak...”
15	„Te dwa agenty”	„Ci dwaj agenci” lub najlepiej „Obaj agenci”.
15	„uzyskania jakościowej strategii”	„uzyskania strategii dobrej jakości” albo „uzyskania wartościowej strategii”.
17	„silnika, który jest odpowiedzialny..., udostępnia on...”	Rozdzielić: „...silnika odpowiedzialnego za cały przebieg rozdania. Silnik udostępnia...”.
17	Zdanie o ziarnie kończy się „..., dzięki temu...”	Postawić kropkę lub średnik przed „dzięki temu”.
ok. 29	„Łączny wynik netto”	„Łączny wynik netto”.
ok. 31	„jesli gracz nie spasował”	„jeśli gracz nie spasował”.
33	„przyswiecał”	„przyświecał”.
37	„w sposób elastyczny, klasa agenta...”	„w sposób elastyczny. Klasa agenta...”
40	„Miary, które zdefiniowałem poniżej nie są...”	„Miary, które zdefiniowałem poniżej, nie są...”.
41	„kończył rozdania foldem”	„kończył rozdania spasowaniem”.
43	„Opisuję w nim w jaki sposób”	„Opisuję w nim, w jaki sposób”.
43	„np. As pik”	„np. as pik”.
50	„opisany już przy współczynniku dyskontowania w DQN”	„omówiony już w opisie DQN”.
52	„REINFORCE działa odwrotnie czeka...”	„REINFORCE działa inaczej: czeka...”.
53	Zdanie zaczynające się „Trening trwa do 50 000...”	Podzielić na dwa zdania przed „Ta część przebiegu...”.
55	„Celem tej części bynajmniej nie była...”	„Celem tej części nie było...”.

61	„Sytuacja wyglądała inaczej..., mianowicie...”	„Sytuacja wyglądała inaczej po zastosowaniu FEATURES: różnica była niewielka...”.
69	„na osi pionowej pięć seedów, każdy pasek...”	„Na osi pionowej przedstawiono pięć seedów. Każdy pasek...”.
70	„Muszę zaznaczyć”	„Należy zaznaczyć”.
76	„..., co było widoczne również..., wszystkie pięć seedów...”	Postawić kropkę przed „Wszystkie pięć...”.
76	„Dopiero po przeanalizowaniu samych decyzji, utwierdziłem się...”	Usunąć przecinek po „decyzji”.
77	„ograniczyłem pod kilku względami”	„ograniczyłem pod kilkoma względami”.
78	„Warto też byłoby”	„Warto byłoby także”.

W całym tekście warto również ograniczyć sformułowania „chciałbym”, „dla mnie”, „w moim mniemaniu”, „muszę zaznaczyć”. Pierwsza osoba nie jest błędem, szczególnie w opisie własnej implementacji, ale we wstępie i dyskusji lepiej brzmi styl bardziej neutralny. Ujednoliciłbym także słownictwo: po pierwszym wyjaśnieniu używać raczej „ziarno losowe”, „minipartia”, „punkt kontrolny” i „spasowanie” zamiast ciągłego mieszania form seed, batch, fold itd.